Correction – Bac STI2D Métropole 2018 (juin)

Partie A – Station électrique mobile à Haïti

A.1. Intérêt de la station mobile

A.1.1. La station peut utiliser : l'énergie **solaire** (panneaux photovoltaïques), l'énergie **éolienne** (éoliennes) et l'énergie **chimique du gazole** (groupe électrogène diesel). Les accumulateurs stockent l'énergie (énergie chimique).

A.1.2. Par rapport à un groupe électrogène thermique classique :

- elle consomme beaucoup moins de combustible fossile (économies de gazole) ;
- elle rejette moins de dioxyde de carbone (énergies renouvelables prioritaires) ;
- elle est mobile (remorque) et peut fournir de l'électricité très rapidement.

A.2. Expérience menée à Haïti

A.2.1. Sur le document A1, courbe 600 W/m², pour $U_N = 25$ V : $I_N \approx 5$ A (lecture graphique).

A.2.2.

$$P_{\text{élect}} = U_N \times I_N = 25 \times 5 = 125 \text{ W}$$

A.2.3.

$$S = L \times l = 1{,}65 \times 1 = 1{,}65 \text{ m}^2$$

A.2.4. Nombre de panneaux :

$$N = \frac{P_{\text{totale}}}{P_{\text{élect}}} = \frac{8\,400}{125} = 67{,}2$$

Il faut donc **68 panneaux** (on arrondit à l'entier supérieur).

Surface totale : $S_{\text{tot}} = 68 \times 1{,}65 \approx 112 \text{ m}^2$.

Partie B – Anémomètre et éoliennes

B.1. Étude de l'anémomètre

B.1.1. Sur le document réponse :

- grandeur d'entrée : **vitesse du vent** (en m/s) ;
- grandeur de sortie : **tension électrique** (entre 0 et 5 V).

B.1.2. Plage de mesure : 0,25 à 50 m/s. Pour convertir en km/h, on multiplie par 3,6 :

$$v_{\min} = 0{,}25 \times 3{,}6 = 0{,}9 \text{ km/h} \qquad v_{\max} = 50 \times 3{,}6 = 180 \text{ km/h}$$

B.1.3. Précision : ± 3 % de la lecture, soit $\Delta v = 0{,}03 \times 20{,}0 = 0{,}6$ m/s.

$$19{,}4 \text{ m/s} \leq v \leq 20{,}6 \text{ m/s}$$

B.2. Rayonnement de la DEL

B.2.

$$\nu = \frac{c_0}{\lambda} = \frac{3{,}00 \times 10^8}{940 \times 10^{-9}} \approx 3{,}19 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

D'après le document B2, cette fréquence est comprise entre 3×10^{11} Hz et $3{,}75 \times 10^{14}$ Hz : le rayonnement émis par la DEL est un rayonnement **infrarouge** (invisible).

B.3. Tension en sortie de l'optocoupleur

B.3.1. Le phototransistor n'est pas éclairé : il se comporte comme un interrupteur ouvert, $v_{ph} = 12$ V.

B.3.2. Le phototransistor est éclairé : il se comporte comme un interrupteur fermé, $v_{ph} = 0$ V.

B.4. Relation entre vitesse du vent et fréquence

B.4.1. Le tracé du document B3 est une **droite passant par l'origine** : v est proportionnelle à f, donc $v = k \times f$ avec k constant (coefficient directeur de la droite).

B.4.2. On choisit un point de la droite, par exemple ($f \approx 430$ Hz ; $v = 30$ m/s) (lecture graphique) :

$$k = \frac{v}{f} = \frac{30}{430} \approx 0{,}07 \text{ m·s}^{-1}\text{·Hz}^{-1}$$

D'où $v = 0{,}07 \times f$ (avec le point (865 Hz ; 60 m/s) on trouve aussi $60/865 \approx 0{,}07$).

B.5. Mise en arrêt automatique de l'éolienne

B.5.1. Sur l'oscillogramme 1, deux impulsions successives sont séparées de 4 divisions :

$$T = 4 \times 1 \text{ ms} = 4 \text{ ms}$$

B.5.2.

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250 \text{ Hz}$$

B.5.3.

$$v = 0{,}07 \times f = 0{,}07 \times 250 = 17{,}5\ \text{m/s}$$

B.5.4.

- Oscillogramme 1 : $v = 17{,}5\ \text{m/s} < 25\ \text{m/s}$: l'éolienne est **en fonctionnement**.
- Oscillogramme 2 : la période vaut 1,5 division, soit $T = 1{,}5\ \text{ms}$ (impulsion de 1 ms suivie de 0,5 ms à 0 V), donc $f = \dfrac{1}{1{,}5 \times 10^{-3}} \approx 667\ \text{Hz}$ et $v = 0{,}07 \times 667 \approx 47\ \text{m/s} > 25\ \text{m/s}$: l'éolienne est **mise en arrêt automatique**.

> Sur un oscillogramme, mesurer la période sur plusieurs motifs puis diviser (ici 6 périodes ≈ 9 divisions) donne une valeur plus précise.

Partie C – Accumulateurs et groupe électrogène

C.1. Les accumulateurs

C.1.1. Pendant la charge, le groupe thermique joue le rôle de générateur ; sa borne + est reliée à l'électrode 1 (plomb recouvert d'oxyde de plomb), sa borne − à l'électrode 2 (plomb). Sur le document réponse :

- fil de gauche (côté +, flèche vers l'électrode 1) : garder **sens du courant** (le courant sort de la borne + du générateur et entre dans l'électrode 1), barrer « des électrons » ;
- fil de droite (côté −, flèche vers l'électrode 2) : garder **sens des électrons** (les électrons sortent de la borne − et arrivent à l'électrode 2), barrer « du courant » ;
- électrode 1 (gauche) : **oxydation** ($\mathrm{Pb^{2+}}$ perd des électrons et devient $\mathrm{PbO_2}$), barrer « réduction » ;
- électrode 2 (droite) : **réduction** ($\mathrm{Pb^{2+}}$ gagne des électrons et devient Pb), barrer « oxydation ».

C.1.2. On additionne les deux demi-équations (2 électrons échangés de chaque côté, ils se simplifient) :

$$\mathrm{Pb^{2+} + 2\,H_2O \longrightarrow PbO_2 + 4\,H^+ + 2\,e^-}$$

$$\mathrm{Pb^{2+} + 2\,e^- \longrightarrow Pb}$$

Équation bilan de la charge :

$$\mathrm{2\,Pb^{2+} + 2\,H_2O \longrightarrow PbO_2 + Pb + 4\,H^+}$$

C.1.3.1. 48 V est la **tension nominale** de la batterie d'accumulateurs ; 3 170 Ah est sa **capacité** (quantité d'électricité qu'elle peut débiter : par exemple 3 170 A pendant 1 h, ou 1 A pendant 3 170 h).

C.1.3.2.

$$E = U \times Q = 48 \times 3\,170 = 152\,160\ \mathrm{W{\cdot}h} \approx 152\ \mathrm{kW{\cdot}h}$$

L'énergie stockée est bien de l'ordre de 150 kWh.

C.1.4.

$$\Delta t = \frac{E}{P} = \frac{152}{34} \approx 4{,}5\ \mathrm{h}$$

Les accumulateurs peuvent remplacer le groupe électrogène pendant environ **4 h 30**.

C.2. Le moteur diesel du groupe thermique

C.2.1. Combustion complète :

$$\mathrm{2\,C_{16}H_{34} + 49\,O_2 \longrightarrow 32\,CO_2 + 34\,H_2O}$$

(C : $2 \times 16 = 32$; H : $2 \times 34 = 68 = 34 \times 2$; O : $32 \times 2 + 34 = 98 = 49 \times 2$.)

C.2.2.1.

$$m = \rho \times V = 770 \times 2\,000 = 1{,}54 \times 10^6\ \mathrm{g} = 1\,540\ \mathrm{kg}$$

C.2.2.2.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{1{,}54 \times 10^6}{226} \approx 6{,}8 \times 10^3\ \mathrm{mol}$$

C.2.2.3. D'après l'équation, 2 mol de $\mathrm{C_{16}H_{34}}$ produisent 32 mol de $\mathrm{CO_2}$, soit 16 mol de $\mathrm{CO_2}$ par mole d'hexadécane :

$$n(\mathrm{CO_2}) = 16 \times n = 16 \times 6\,814 \approx 1{,}1 \times 10^{5}\ \mathrm{mol}$$

C.2.2.4.

$$m(\mathrm{CO_2}) = n(\mathrm{CO_2}) \times M(\mathrm{CO_2}) = 1{,}09 \times 10^{5} \times 44 \approx 4{,}8 \times 10^{6}\ \mathrm{g} = 4{,}8\ \mathrm{t}$$

C.2.2.5. Le groupe thermique ne produit que 9 % de l'énergie. S'il fournissait 100 % de l'énergie, il émettrait :

$$m_{100\%} = \frac{4{,}8}{0{,}09} \approx 53\ \mathrm{t\ de\ CO_2}$$

Masse de $\mathrm{CO_2}$ économisée : $53{,}3 - 4{,}8 \approx 48\ \mathrm{t}$ par an (environ 91 % des émissions évitées).

> La question porte sur le CO_2 **économisé** : il faut retrancher les 4,8 t réellement émises aux 53 t qu'émettrait un groupe fournissant 100 % de l'énergie.

Correction rédigée pour les élèves de STI2D – Lycée d'État de Wallis-et-Futuna. Proposition de corrigé non officielle : d'autres rédactions correctes sont possibles.